

Analiza energii elektrycznej i OZE w Polsce w latach 1980-2023

Nr Albumu 13764

Ivan Nedilko
2025-11-13

Spis treści

Wprowadzenie:	1
Wymagania biznesowe:	1
Wymagania techniczne:	2
Model pojęciowy:	2
Model fizyczny:	3
Model logiczny:	3
Procesy ELT:	3
Przykładowe analizy:	4
Podsumowanie:	4

Wprowadzenie:

Dany projekt ma na celu przeanalizowanie danych dotyczących produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w latach 1980-2023 na tle globalnych trendów energetycznych oraz stworzenie modelu prognozującego te dane w kolejnych latach. Zbiory danych, które zostaną użyte do wykonania projektu zostały skomponowane i pobrane ze strony oficjalnej organizacji [EIA](#) (U.S. Energy Information Administration) oraz z zasobów publicznych [Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej](#). Projekt ma również przeanalizować i stworzyć prognozę trendów udziału OZE w produkcji polskiej energii elektrycznej.

Wymagania biznesowe:

- Projekt ma zawierać dane o wytwarzaniu, konsumpcji, importowaniu oraz eksportowaniu energii elektrycznej w latach 1980-2025 w Polsce oraz odpowiedniki tych danych dla Państw – głównych partnerów gospodarczych Polski w branży energetyki: Czechy, Słowacja, Niemcy, Szwecja oraz Litwa.
- Dane wykorzystane do analizy energii będą pobrane ze strony oficjalnej portalu EIA przy pomocy wbudowanego na stronie API.
- Dane wykorzystane do analizy meteorologicznej będą pobrane ze strony danych publicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
- Zestawienie, przetwarzanie oraz dopasowanie danych zostaną wykonane poprzez:
 - przekształcenie wszystkich danych jednostkowych do formatu QBTU (Kwadrylion brytyjskich jednostek ciepła)
 - kategoryzację i podział danych pod względem roku, sposobu wytwarzania energii oraz rodzaju aktywności (wytwarzanie, eksport, import itd.)
 - dopasowanie danych światowych i polskich do wspólnego poziomu (rocznie).

- Ograniczenia projektu obejmują m.in. dostępność danych oraz konieczność ich ujednolicenia.

Wymagania techniczne:

- Baza danych: SQLite
- Języki programowania: Python (moduły: plotly, sqlalchemy, statlib)
- Wizualizacja danych: Streamlit

Model pojęciowy:

Rodzaje aktywności:

- Produkcja surowa (Production)
- Wytwarzanie (Generation)
- Konsumpcja (Consumption)
- Import (Imports)
- Import netto (Net Imports)
- Eksport (Exports)

Rodzaje produkcji:

- Energia elektryczna (Electricity) : do analizy importu/eksportu
- Energia elektryczna (Primary Energy): do analizy produkcji/konsumpcji
- Energia wodna (Hydroelectricity)
- OZE (Renewables)
- Energia inna niż OZE (Non-Renewable Energy)
- Energia słoneczna (Solar)
- Energia wiatrowa (Wind)
- Dodatkowo: QBTU – kwadrylion brytyjskich jednostek ciepła; jednostka miary energii elektrycznej powszechnie stosowana w aplikacji

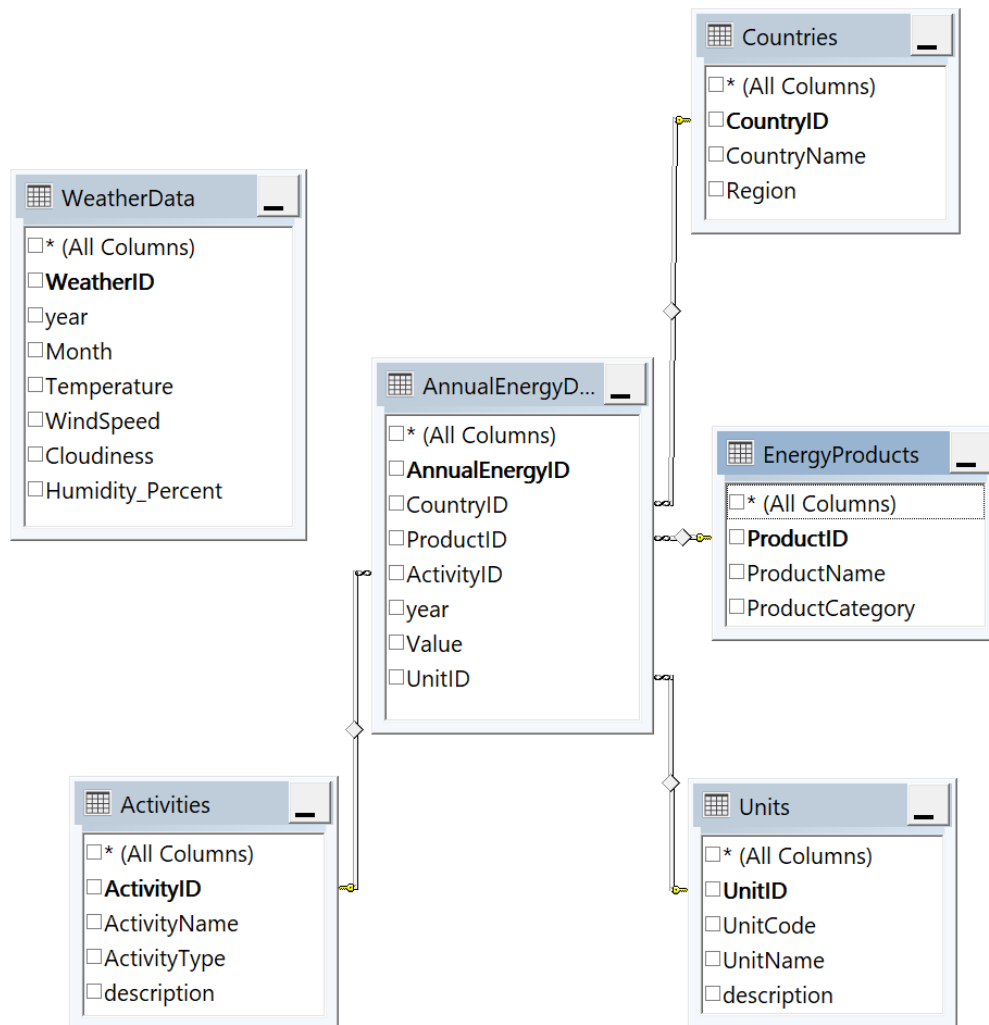
Czynniki pogodowe:

- Temperatura (Temperature °C)
- Prędkość wiatru (Wind Speed m/s)
- Wilgotność (Humidity %)
- Zachmurzenie (Cloudiness %)

Model fizyczny:

- Tabele będą przechowywane w bazie danych SQLite
- Dane będą indeksowane w celu poprawy wydajności
- Dostęp do odczytu danych ma każdy użytkownik
- Dostęp do modyfikacji danych mogą mieć tylko administratorzy

Model logiczny:



Procesy ELT:

Dane dotyczące produkcji, konsumpcji importu oraz eksportu energii elektrycznej pobrane przy pomocy API strony EIA. Dane pogodowe pobrane z publicznych zasobów IMGW-PIB w postaci plików CSV. Transformacja przeprowadzana jest poprzez ustrukturyzowanie danych, usuwanie wartości zbędnych oraz wartości pustych oraz konwersje typów danych. Dodatkowo dane pogodowe są agregowane do poziomu rocznego odpowiednio do danych energetycznych.

Przykładowe analizy:

- Korelacja pogodowa (Weather Correlation)

Korelacja między warunkami meteorologicznymi a produkcją energii skupiona wyłącznie na Polsce złożona z heatmap'u oraz poszczególnych korelacji wszystkich czynników z linią trendu.

- Korelacja międzypaństwowa (Cross-Country Comparison)

Korelacja produkcji/konsumpcji między wybranymi przez użytkownika Państwami rozłożona na 3 części: korelacja surowa, korelacja zmiany corocznej, korelacja logarytmiczna

- Korelacja Importu/Eksportu (Import/Export Correlation)

Korelacja pearsona pomiędzy dwoma wybranymi przez użytkownika Państwami pokazująca zmianę korelacji importu/eksportu podzielona na 5 lat możliwego opóźnienia (lag) wraz z wykresem punktowym.

- Analiza i prognozowanie danych przy pomocy modelu ARIMA (ARIMA Forecast)

Prognozowanie wielkości produkcji/konsumpcji/importu/eksportu w wybranym przez użytkownika Państwie w perspektywie na 1-5 lat.

- Dekompozycja trendu (Trend decomposition)

Obliczenie zmian trendu dla wybranego przez użytkownika Państwa, produktu oraz rodzaju aktywności oraz oblicza poziomy odchylenia trendu.

- Porównanie międzypaństwowe (Multi-Country Comparison)

Składa się z wizualizacji różnicy trendowej pomiędzy wybranymi przez użytkownika Państwami, produktami oraz rodzajami aktywności oraz porównania średniej rocznej stopy wzrostu (CAGR) dla każdego Państwa

Podsumowanie:

Proponowane rozwiązanie zapewni kompleksową i skalowalną architekturę systemu analitycznego. Kluczowym aspektem jest strukturyzacja danych oraz implementacja procesów ETL, które umożliwią szybkie i niezawodne przetwarzanie danych. Dzięki zastosowaniu bazy danych SQLite oraz wizualizacji opartej na Streamlit i Plotly, projekt umożliwi użytkownikom dostęp do interaktywnych raportów oraz prognoz energetycznych. Dany projekt stanowi solidny fundament dla przyszłych inicjatyw analitycznych i modelowania scenariuszowego w branży energetyki.